บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ **โทร.** 8142
ที่ อว7601.2/419/2568 **วันที่** 4 สิงหาคม 2568
เรื่อง มติที่ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามที่ คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการประชุม ครั้งที่ 8/2568 (10 มิถุนายน 2568) มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2569 เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

ในการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรครั้งที่ 8/2568 (29 กรกฎาคม 2568) มีมติเห็นควรให้หลักสูตรทบทวนและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ **และส่งไฟล์รายละเอียดหลักสูตร (ทั้งไฟล์ Word และ PDF) ที่ปรับแก้ไขแล้ว รวมทั้งตารางสรุปประเด็นการแก้ไขหลักสูตรตามมติที่ประชุม มายังอีเมล kanoklada.nun@kmutt.ac.th อย่างช้าภายในวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2568** เพื่อเสนอให้คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาอีกครั้ง (ภายใน 7 วันทำการหลังได้รับเล่มหลักสูตรฉบับแก้ไข)

Digitally signed by
Wassana Siangdung
Date: 2025.08.04
15:29:48 +07'00'

(อ.วาสนา เสียงดัง)
ประธานคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร

สำเนา : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ส่งทางอีเมล)

สรุปประเด็นพิจารณาจากคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 8/2568

หลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

ประชุมเมื่อ ในวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2568 เวลา 13.30-16.00 น. ในระบบ Office 365 Teams

ตัวแทนคณะกรรมการที่พิจารณา

1)	อ.วาสนา	เสียงดัง	ประธานคณะทำงานฯ
2)	ผศ.ดร.มนต์สิทธิ์	ธนสิทธิโกศล	กรรมการ
3)	ผศ.ดร.เสาวลักษณ์	เทพสุริวงศ์	กรรมการ
4)	ผศ.ดร.นุชธนา	พูลทอง	กรรมการ
5)	นางณัฐวรินทร์	บุญภูงา	กรรมการ

ตัวแทนอาจารย์ผู้เข้าร่วมชี้แจงหลักสูตร

1)	ผศ.ดร.สาโรช	บุญยกิจสมบัติ	ผู้นำเสนอและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2)	ผศ.ดร.นงลักษณ์	บุญรัตนกิจ	อาจารย์ประจำหลักสูตร
3)	ผศ.ดร.เก็จวลี	โฆสิตคณาวุฒิ	อาจารย์ประจำหลักสูตร
4)	นส.นวลจันทร์	เลาหศิริชัยกุล	เจ้าหน้าที่หลักสูตร

ผู้เข้าร่วมประชุม

1)	น.ส.ภัทรธิฌา	พัชรคุณัญญา	EDS
2)	น.ส.อภิญญา	ปริสุทธิพงศ์	EDS
3)	น.ส.ธาริณี	สุภาพสกุลนที	EDS
4)	น.ส.อัชมา	นะมูพรรณ	EDS
5)	นายวรวัฒน์	นกขุนทอง	EDS

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งนี้

√ **ผ่าน แบบมีเงื่อนไข** ทั้งนี้ ให้หลักสูตรดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนำส่งข้อมูลพร้อมไฟล์มายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ เพื่อนำเสนอคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรอีกครั้งก่อนนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ

กรณีมีข้อสงสัยใด ๆ หลักสูตรสามารถติดต่อสอบถามมายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการได้ทางอีเมล eds@kmutt.ac.th หรือทาง EDS Line Official ID : @edskmutt

มติที่ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 8 /2568
วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2568 เวลา 13.00 – 16.00 น.
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
ข้อมูลอาจารย์ของหลักสูตร		
ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติการศึกษาของ<u>อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร</u> ภาคผนวก ค1 ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร	**รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 ท่าน ดังนี้** 1. ดร.กฤษณะ กอบวิทยา* (ประธานหลักสูตร) 2. ผศ. ดร.สาโรช บุญยกิจสมบัติ 3. ผศ. ดร.นงลักษณ์ บุญรัตนกิจ 4. ดร.ไตรรัตน์ เมืองทองอ่อน 5. ผศ. ดร.รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัฒน์ **รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 12 ท่าน ดังนี้** 1. ดร.กฤษณะ กอบวิทยา* 7. ผศ. ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล 2. ผศ. ดร.สาโรช บุญยกิจสมบัติ 8. รศ. ดร.ทรงเกียรติ ภัทรปัทมาวงศ์ 3. ผศ. ดร.นงลักษณ์ บุญรัตนกิจ 9. ผศ. ดร.เก็จวลี โฆสิตคณาวุฒิ 4. ดร.ไตรรัตน์ เมืองทองอ่อน 10. ดร.ธภัทร ศิลาเลิศรักษา 5. ผศ. ดร.สุรพงษ์ รัตนกุล 11. รศ. ดร.ภาติญา เขมาชีวะกุล 6. ผศ. ดร.พิเชฐ ชัยวิวัฒน์วรกุล 12. ผศ. ดร.รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัฒน์ ☑ **มีข้อเสนอแนะ ดังนี้** 1. ตรวจสอบและแก้ไขคุณวุฒิการศึกษา - ดร.ไตรรัตน์ เมืองทองอ่อน แก้ไขการระบุคุณวุฒิระดับปริญญาเอกโดยระบุคุณวุฒิเป็นตัวอักษรย่อ (หน้า 140, 274) 2. ตรวจสอบและแก้ไขการระบุผลงานทางวิชาการ - ผศ. ดร.สาโรช บุญยกิจสมบัติ ตรวจสอบสถานะของผลงานลำดับที่ 1 กลุ่ม 1.4 National Conference หากผลงานถูกนำเสนอแล้ว ให้แก้ไขสถานะของผลงานให้เป็นปัจจุบัน (หน้า 267) - รศ. ดร.ภาติญา เขมาชีวะกุล ผลงานลำดับที่ 1 กลุ่ม 1.3 International Conference เพิ่มการระบุชื่อสถาบันของผู้จัดการประชุมให้ครบถ้วน (หน้า 301)	ส่วนที่แก้ไข คือ ..... (แก้ไขเล่ม หน้า .....)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	**ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ**	**การดำเนินการของหลักสูตร**
	3. ทบทวนผลงานทางวิชาการปี ค.ศ. 2021 = พ.ศ. 2564 จะไม่สามารถนับได้ในสิ้นปีการศึกษา 2569 เมื่อต้องตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 4. เนื่องจากหลักสูตรเป็นประเภท หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ ขอให้เพิ่ม ข้อ 4 ประสบการณ์การทำงาน/ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ ในภาคผนวก ค1 ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้ครบถ้วน 5. ข้อ 2.3.4.1) การวิเคราะห์ถึงความพร้อมและศักยภาพของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของหลักสูตร แก้ไขจำนวนของอาจารย์ประจำหลักสูตร เป็น 12 ท่าน (หน้า 122)	
โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และแผนการศึกษา		
2.3.2.1) การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2565 **2.3.2.2) รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา (หน้า 21)** a) จำนวนหน่วยกิตรวม b) โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา c) รายวิชา	**จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต** โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ โครงสร้างหลักสูตร (แผนการเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 27 หน่วยกิต ข. หมวดวิชาเฉพาะ 111 หน่วยกิต - วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 22 - วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21 - วิชาบังคับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 59 - วิชาเลือกวิศวกรรม 9 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ☑ **มีข้อเสนอแนะ ดังนี้** 1. ทบทวนการกำหนดหน่วยกิตของหมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หากหลักสูตรมีความต้องการขอรับรองคุณภาพฯ TABEE ต้องกำหนดหน่วยกิตของหมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ข้อ 2. หน่วยการเรียนรู้เลือก GES (หน้า 62) สามารถดาวน์โหลดรายวิชาที่ผ่านการอนุมัติจากสภามจธ. ได้ที่เว็บไซต์ https://eds.kmutt.ac.th	

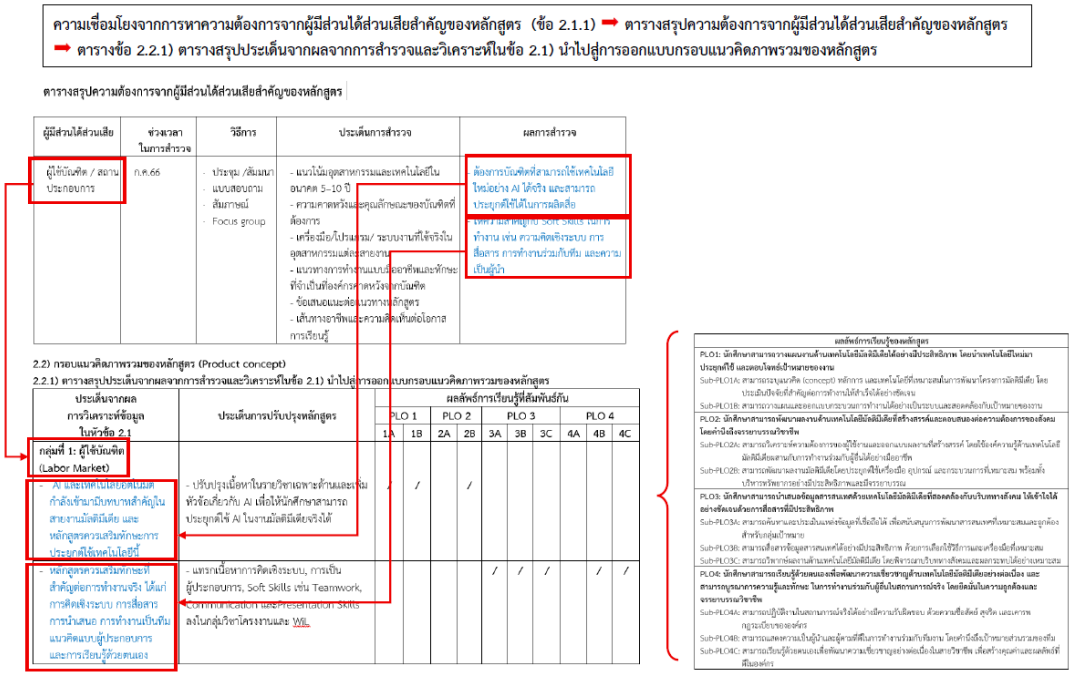
ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	**ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ**	**การดำเนินการของหลักสูตร**
2.3.3.1) การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา **a) แผนการศึกษา**	☑ **มีข้อเสนอแนะ ดังนี้** 1. วิชาเลือกวิชาศึกษาทั่วไปที่ระบุในแผนการศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ให้ตัดรหัสวิชา GEC ออก (หน้า 76-77) 2. ระบุหน่วยกิตของกลุ่มรายวิชา LNG ที่ระบุในแผนการศึกษาให้ครบถ้วนทุกรายวิชา	
ข้อ2.3.3.2) การออกแบบการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ฯ **c) Curriculum Mapping**	☑ **มีข้อเสนอแนะ ดังนี้** 1. ปรับการ mapping รายวิชาในแผนการเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษกับ PLOs ของหลักสูตร ให้อยู่ใน Level เดียวกัน และปรับตาราง mapping ให้เหลือเพียงตารางเดียว 2. ให้ mapping รายวิชากับ PLOs ของหลักสูตร ทั้งรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกที่ระบุในหลักสูตรให้ครบถ้วนทุกรายวิชา	
3. 3) ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของข้อมูลโครงสร้างแผนการศึกษา และรายวิชา ในเอกสาร Blueprint:	☑ **มีข้อเสนอแนะ ดังนี้** 1. ทบทวนและแก้ไขชื่อรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษที่ระบุในเล่มหลักสูตรทุกรายวิชา ให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ เช่น - ENV300 <u>ฝึกงานอุตสาหกรรม</u> (หน้า 65, 78, 218) **หรือ** ENV300 <u>ฝึกงานโรงงานอุตสาหกรรม</u> (หน้า 114, 119) 2. ทบทวนและแก้ไขจำนวนหน่วยกิต และจำนวนชั่วโมงในวงเล็บที่ระบุในเล่มหลักสูตรทุกรายวิชาให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ เช่น - ENV493 (หน้า 67, 234, 344) - ENV494 (หน้า 67, 235, 344) - ENV495 (หน้า 67, 235, 344) <u>ตัวอย่าง</u> ENV493 Special Topic II <u>3(3-0-6)</u> (หน้า 234) **หรือ** ENV493 Special Topic II <u>3(2-2-5)</u> (หน้า 67)	
เกณฑ์การรับเข้าและการสำเร็จการศึกษา		
2.3.3.2 (d) เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	☑ **มีข้อเสนอแนะ ดังนี้** 1. เพิ่มเงื่อนไขคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษ<u>สำหรับนักศึกษาแผนการเรียนภาษาอังกฤษ</u> ในหัวข้อ d) เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (หน้า 122) โดยเพิ่มเติมข้อความ: "สำหรับนักศึกษาแผนการเรียนภาษาอังกฤษ ต้องสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา โดยมีผลคะแนนเทียบเท่าคะแนนมาตรฐาน CEFR ในระดับ B2"	

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
ความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารแนบ (ภาคผนวก ก – ช)		
ภาคผนวก ข รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้	☑ **มีข้อเสนอแนะ ดังนี้** 1. ให้ระบุผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาที่ระบุหลักสูตร เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในภาคผนวก ข รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ (Unit of Learning) ให้ครบถ้วนทุกรายวิชา เนื่องจากหลักสูตรมีแผนการเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2. แก้ไขการระบุรายวิชาบังคับก่อน/ร่วมของรายวิชา PHY191, PHY192, ENV25200 ที่ปรับรูปแบบเป็นรายวิชา OBEM แล้ว ตัวอย่าง - ENV25200 วิชาบังคับก่อน: CVE131 และ **MTH102** **แก้ไขเป็น** ENV25200 วิชาบังคับก่อน: CVE131, **MTH10201, MTH10202, MTH10203** ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด CLOs พื้นฐานวิทยาศาสตร์และวิศกรรมศาสตร์ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ https://eds.kmutt.ac.th	
ภาคผนวก ช ตารางการเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง	☑ **มีข้อเสนอแนะ ดังนี้** 1. ระบุจำนวนหน่วยกิตของรายวิชา ENV492, ENV493, ENV494, ENV495 ในตารางเปรียบเทียบช่อง หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2569 ให้ครบถ้วน (หน้า 344)	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร		
<u>บทสรุปผู้บริหาร</u>	**ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้** ○ ขอให้ปรับส่วนนี้เป็นส่วนสุดท้ายหลังจากที่ปรับสาระสำคัญในเล่มแล้ว - โดยทบทวนประเด็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตรฉบับก่อนให้ครบถ้วน พร้อมเหตุผลการปรับเปลี่ยน เช่น หลักสูตรปรับ PLOs เพราะอะไร การปรับมาจากความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใด เป็นต้น ○ ทบทวนและแก้ไขข้อ 3.2 ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร ตารางโครงสร้างหลักสูตร (หน้า 7) - ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าหลักสูตรที่จัดทำขึ้นนี้ได้พิจารณาเกณฑ์ทั้งในส่วนของ TABEE และของสภาวิศวกร (กว.) อย่างครบถ้วนหรือไม่ โดยเฉพาะการจัดหมวดวิชา ซึ่งจะต้องมีความตรงกันกับการจัดประเภทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายวิชาทุกวิชาควรมีการจัดกลุ่มอย่างชัดเจนระหว่างวิชาบังคับและวิชาเลือก เช่น หมวดวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามเกณฑ์ TABEE ซึ่งหลักสูตรนี้ระบุไว้เพียง 21 หน่วยกิต และระบุในตารางโครงสร้างหลักสูตรให้ถูกต้องตรงกันทุกส่วนอีกครั้ง - ย้ายข้อ 3.6 การปรับเปลี่ยนแก้ไขของรายวิชา มาอธิบายรวมในหัวข้อนี้เพื่อให้เห็นภาพรวมและรายละเอียดของการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรภาพรวมทั้งหมด - ปรับแก้ 3.6 การปรับเปลี่ยนแก้ไขรายวิชา “ ปรับเป็นรายวิชาให้เป็นรายวิชาโมดูล ได้แก่ วิชารหัส LNG, GEC, CHM, MTH และ PHY .....” ขอให้ตัดออก ทั้งนี้ รายวิชาดังกล่าวหลักสูตรไม่ได้ปรับเอง **ข้อสังเกต:** ควรมีการเพิ่มเติมคำอธิบายเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างแผนนานาชาติ (หลักสูตรฉบับเดิม) และ แผนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ที่ปรับปรุง) ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร เพราะค่าใช้จ่ายลดลง ในขณะที่แผนการเรียนภาษาไทยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น	ส่วนที่แก้ไข คือ ..... (แก้ไขเล่ม หน้า .....)
ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร		
<u>หัวข้อ 2.1.1 กระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements) และกระบวนการเปลี่ยนความต้องการจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น VOP (Voice</u>	**ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้** ○ ทบทวน การสำรวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งเป็นศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หน้า 15) หลักสูตรหมายถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใด? (ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นศิษย์เก่า) ทั้งนี้ ผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง ผู้ที่รับนักศึกษาของหลักสูตรเข้าทำงาน [ศิษย์เก่า (ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) น่าจะจัดอยู่คนละกลุ่มกับ ผู้ใช้บัณฑิต หรือไม่] **ข้อสังเกต:** - หลักสูตรใช้คำว่า 1) ผลการสำรวจผู้ใช้บัณฑิต (ศิษย์เก่าที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร) และ 2) ผลการสำรวจศิษย์เก่า (ศิษย์เก่าที่ไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร)	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	**ความคิดเห็นของกรรมการ**	**การดำเนินการของหลักสูตร**
<u>of Process) เพื่อนำมาสู่การเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้</u> **<u>ตารางสรุปกระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ</u>**	- การสำรวจศิษย์เก่า (ศิษย์เก่าที่ไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร) มีการใช้ คำถามข้อที่ 3 เหตุผลสำคัญที่รับบัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. เข้าทำงาน คือข้อใด - ไม่แน่ใจว่าผู้บริหารหมายรวมถึงผู้บริหารระดับใดบ้าง แล้วกลุ่มนี้สามารถตัดสินใจรับนักศึกษาเข้าทำงานหรือไม่ ○ ปรับแก้ หน้า 23 โดยนำประโยคที่ว่า “....สรุปความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดดังแสดงไว้ในตารางด้านล่างนี้” ไว้ที่ย่อหน้าใหม่ เนื่องจาก ไม่ได้ตารางสรุปของหัวข้อ 2.1.1.3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่น ๆ ○ ทบทวนและปรับแก้ข้อมูลในตาราง หน้า 24 ให้ตรงกับข้อมูลที่อธิบายไว้ด้านบน **คำแนะนำ:** - ควรพิจารณาเพิ่มข้อมูลที่ได้จากการทำ skill mapping เพิ่มเติม ดังที่กล่าวในที่มา หน้า 11 - สรุปข้อมูลและการเขียนให้กระชับขึ้น เช่นในส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจเลือกเฉพาะส่วนที่ตรงประเด็นสรุปย่อในส่วนอื่น - นำเสนอความต้องการหรือทักษะที่ระบุโดยบริษัทต่าง ๆ ในรูปตารางโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับ soft skills ซึ่งคล้ายๆ กัน และอาจปรับวิธีการนำเสนอผลการสำรวจแทนการนำเสนอตามแบบข้อคำถามตรง ๆ เหมือนที่อยู่ในแบบสอบถาม ควรทำให้อยู่ในรูปแบบการสรุปข้อมูลมากขึ้น	
<u>2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อหลักสูตร</u>	**ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้** ○ คำแนะนำ: หลักสูตรควรเพิ่มเติมข้อมูลในตารางที่ 2.1 ซึ่งควรใส่ข้อมูลของหลักสูตรนานาชาติ (ที่ยุบรวมมา) ด้วย ○ รายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละหลักสูตรที่นำมาเปรียบเทียบ (หน้า 33-34) เขียนโดยสรุปสั้นๆ ทำเป็นตารางเปรียบเทียบจะเห็นได้ชัดเจนกว่า แล้วนำไปใส่ไว้เป็นส่วนหนึ่งในตารางที่ 2.1 ○ ทบทวนและปรับแก้ ข้อ 2.1.2.3) ปัจจัยจากภายนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร (หน้า 35) ทั้งนี้ ปัจจัยต่างๆ เช่น ความสอดคล้องของหลักสูตรการศึกษากับทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนของประเทศ และตามพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของสถาบันที่สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ความเสี่ยงและผลกระทบจากภายนอก อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นโยบาย และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ในบริบทโลก ที่นำมาใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการออกแบบหรือปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ซึ่งหลักสูตรอาจนำเอาข้อมูลที่อธิบายไว้ด้านบน (หน้า 11-13) มาใส่ในส่วนนี้ได้ ○ ควรเพิ่มเติมระบุเหตุผลในการเลือกหลักสูตรคู่เทียบว่าทำไมจึงเป็น 3 หลักสูตรนี้ **คำแนะนำ:** - หลักสูตรกล่าวถึงจุดเด่นของหลักสูตรวิศวกรรม มจธ. ที่ผู้ประกอบการมองเห็น คือ Hands On วิศวกรมืออาชีพ ดังนั้นหลักสูตรอาจนำไปใส่เป็นจุดเด่นของหลักสูตรเพิ่มเติม - อาจระบุเน้นจุดแข็งของหลักสูตร และความแตกต่างให้โดดเด่น ชัดเจนมากขึ้น เช่น หลักสูตรมุ่งเน้นทั้งทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติจริง หลักสูตรมีการออกแบบเส้นทางการเรียนรู้เฉพาะ 2 เส้นทาง หลักสูตรจัดการเรียนการสอนทั้งแผนการเรียนภาษาไทยและแผนภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้สนใจเลือกเรียนได้ตามความต้องการ เป็นต้น	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	ข้อสังเกต: ประเด็นข้อแตกต่างสำคัญที่เป็นจุดเด่นของหลักสูตรที่สร้างความสามารถในการแข่งขัน - "หลักสูตรได้จัดให้มีการเรียนรายวิชาพื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Fundamental in Environmental Engineering) 3 หน่วยกิต ในปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1" ไม่แน่ใจว่าเป็นจุดเด่นเพราะหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นไม่มี หรือ ไม่ได้เรียนในปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 - รายวิชา Environmental Engineering Capstone Design Project เป็นจุดเด่น ต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นที่มีวิชาประเภทโครงงานอย่างไร และถ้ารายวิชานี้เป็นสิ่งที่ TABEE กำหนด หลักสูตรจากสถาบันอื่นที่ขอการรับรองจาก TABEE ก็ต้องดำเนินการเหมือนกัน ซึ่งไม่น่าจะเป็นจุดเด่นอีกต่อไป หลักสูตรควรอธิบายให้ชัดเจนว่ารายวิชา Capstone ของหลักสูตร ดีหรือแตกต่างจากที่อื่นอย่างไร	
2.1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของหลักสูตร	**ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้** ○ วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เพื่อค้นหาจุดแข็งที่สามารถใช้เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและตรวจพบจุดอ่อนหรืออุปสรรคที่ควรปรับปรุง ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ ○ หลักสูตรควรเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตารางที่ 2.2 เช่น การวิเคราะห์ว่านักศึกษาที่ออกระหว่างศึกษาเป็นเพราะสาเหตุใด การรับนักศึกษาเป็นไปตามแผนหรือมากกว่าแผน มีนักศึกษาจบการศึกษาตามเวลาที่กำหนดได้มากหรือน้อยแค่ไหน เป็นต้น **คำแนะนำ:** - หลักสูตรอาจปรับแก้ตารางที่ 2.2 จำนวนนักศึกษาในหลักสูตร (หน้า 36) โดยเพิ่มช่องที่หัวตาราง หรือกำหนดให้เป็น ออกระหว่างศึกษา ได้แก่ ตกออก ลาออก คัดชื่อออก เป็นต้น เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ชัดเจนเมื่ออ่านข้อมูลจากตาราง - หลักสูตรสามารถตัดหัวข้อ 2.1.3.3) การวิเคราะห์จุดอ่อนของหลักสูตร (หน้า 38) ออกได้ ทั้งนี้ ตาม Blueprint version 3.0 ไม่มีหัวข้อนี้	
2.2 กรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร (Product concept) **<u>2.2.1 ตารางสรุปประเด็นจากผลจากการสำรวจและวิเคราะห์ในข้อ 2.1) นำไปสู่การออกแบบกรอบ</u>**	**ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้** ○ ขอให้ทบทวนและปรับแก้ โดยสามารถใช้แนวทางตาม**<u>ตัวอย่าง</u>** เพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องตรงกัน **คำแนะนำ** - หลักสูตรต้องสรุปข้อมูลจากข้อ 2.1 ทั้งหมด (2.1.1-2.1.3) รวมทั้ง ภาคผนวก ก ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและการดำเนินการ และเลือกประเด็นที่นำมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ โดยแยกให้เห็นว่า ประเด็นที่เลือกมานั้นได้มาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใด หรือการวิเคราะห์ข้อมูลใด ให้ครบถ้วน (หากประเด็นใดไม่นำมาใช้ในการปรับปรุงครั้งนี้ก็ไม่ต้องเขียนมา) ใส่ในช่องประเด็นจากผลวิเคราะห์ข้อมูลในข้อ 2.1 ในตาราง	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
<u>แนวคิดภาพรวมของหลักสูตร</u>	- ตรวจสอบว่าหลักสูตรดำเนินการปรับปรุงในประเด็นที่เลือกมาอย่างไร ในช่องประเด็นการปรับปรุงหลักสูตรของตาราง โดยเขียนอธิบายให้เหมาะสมสอดคล้องกับประเด็น [ควรแนะนำให้แยกประเด็นเป็นรายข้อ (Bullet) เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ตรวจสอบอ่านได้ง่าย] - หากประเด็นใดมีผลต่อการกำหนด PLOs ก็ให้ใส่ว่า การปรับแก้ไขนั้น ช่วยพัฒนา PLO/Sub-PLOs ตัวใด แต่หากไม่มีเลยก็ไม่ต้องใส่มา (เนื่องจากอาจเป็นแค่การปรับในส่วนการจัดการเรียนการสอน) ใส่ในช่องผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กันในตาราง <u>ตัวอย่าง</u> 	

ความเชื่อมโยงจากการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (ข้อ 2.1.1) ➡ ตารางสรุปความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร ➡ ตารางข้อ 2.2.1) ตารางสรุปประเด็นจากผลจากการสำรวจและวิเคราะห์ในข้อ 2.1) นำไปสู่การออกแบบกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร

ตารางสรุปความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ช่วงเวลาในการสำรวจ	วิธีการ	ประเด็นการสำรวจ	ผลการสำรวจ
ผู้ใช้บัณฑิต / สถานประกอบการ	ก.ค.66	- ประชุม /สัมมนา - แบบสอบถาม - สัมภาษณ์ - Focus group	- แนวโน้มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต 5-10 ปี - ความคาดหวังและคุณลักษณะของบัณฑิตที่ต้องการ - เครื่องมือ/โปรแกรม/ ระบบงานที่ใช้จริงในอุตสาหกรรมแต่ละสายงาน - แนวทางการทำงานแบบมืออาชีพและทักษะที่จำเป็นที่องค์กรคาดหวังจากบัณฑิต - ข้อเสนอแนะต่อแนวทางหลักสูตร - เส้นทางอาชีพและความคิดเห็นต่อโอกาสการเรียนรู้	ต้องการบัณฑิตที่สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่อย่าง AI ได้จริง และสามารถประยุกต์ใช้ได้ในการผลิตสื่อ เทคโนโลยีและ Soft Skills ในการทำงาน เช่น ความคิดเชิงระบบ การสื่อสาร การทำงานร่วมกับทีม และความเป็นผู้นำ

2.2) กรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร (Product concept)

2.2.1) ตารางสรุปประเด็นจากผลจากการสำรวจและวิเคราะห์ในข้อ 2.1) นำไปสู่การออกแบบกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร

ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในหัวข้อ 2.1	ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร	ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กัน									
		PLO 1		PLO 2		PLO 3			PLO 4		
		1A	1B	2A	2B	3A	3B	3C	4A	4B	4C
กลุ่มที่ 1: ผู้ใช้บัณฑิต (Labor Market)											
- AI และเทคโนโลยีดิจิทัลกำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในสายงานมัลติมีเดีย และหลักสูตรควรเสริมทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้	- ปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาเฉพาะด้านและเพิ่มหัวข้อเกี่ยวกับ AI เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ AI ในงานมัลติมีเดียจริงได้	/	/		/						
- หลักสูตรควรเสริมทักษะที่สำคัญต่อการทำงานจริง ได้แก่ การคิดเชิงระบบ การสื่อสาร การนำเสนอ การทำงานเป็นทีม แนวคิดแบบผู้ประกอบการ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง	- แทรกเนื้อหาการคิดเชิงระบบ, การเป็นผู้ประกอบการ, Soft Skills เช่น Teamwork, Communication และPresentation Skills ลงในกลุ่มวิชาโครงงานและ WIL					/	/	/		/	/

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	คำแนะนำ: - จากข้อมูลที่หลักสูตรนำเสนอผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเห็นเรื่องเนื้อหาที่ควรสอนเพิ่มเติมเนื่องจากเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก <u>แต่ไม่พบในรายวิชาของหลักสูตรปรับปรุง</u> เช่น <u>การจัดการความยั่งยืน เศรษฐกิจหมุนเวียน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ ESG</u> /ทั้งนี้พบเนื้อหาการประเมินวัฏจักรชีวิต คาร์บอนฟุตพรินท์ เป็นส่วนหนึ่งของวิชาบังคับ ENV 434 Environmental Impact Assessment and Management ถ้าหลักสูตรมีการสอนเนื้อหาเหล่านี้เพิ่มเติมน่าจะเป็นจุดเด่นของหลักสูตรเพิ่มขึ้น	
2.2.2 จุดที่สร้างความสามารถในการแข่งขันของหลักสูตร	**คำแนะนำ:** - ปรับจุดเด่นให้ชัดเจน เช่น capstone project ที่ใช้โจทย์จริงจากภาคอุตสาหกรรม เรื่องความสำคัญของความยั่งยืน ทางเลือกของการเรียนแผนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เป็นต้น	
2.3.1.1) ปรัชญา ความสำคัญ และ วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร	**คำแนะนำ:** ○ ทบทวนและปรับปรัชญาของหลักสูตรให้กระชับ และสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยปรัชญาของหลักสูตรคือ แนวคิดหรือความเชื่อพื้นฐานที่ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายของการจัดทำหลักสูตรอาจจะเน้นเรื่องความเป็นวิศวกรมืออาชีพเพิ่มเติม **ข้อสังเกต:** - หลักสูตรระบุประเด็น “ความยั่งยืน” อยู่ในปรัชญาของหลักสูตร ซึ่งยังไม่ปรากฏในส่วนอื่น *แต่ทั้งนี้หากหลักสูตรจะนำประเด็นนี้เป็นปรัชญาของหลักสูตรแล้ว จะต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับ PLOs โครงสร้างหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรด้วย	
<u>2.3.1.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร: PLOs</u>	**ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้** ○ ทบทวนและปรับแก้การกำหนดระดับการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs- level) ของนักศึกษาทั้ง 2 แผนการเรียนควรได้รับผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับเดียวกันเนื่องจากเป็นหลักสูตรเดียวกันและจัดการโครงสร้างของหลักสูตรเหมือนกัน ○ ทบทวน รูปแบบการเขียน Learning Outcome ควรขึ้นต้นด้วย Action Verb เพื่อให้สามารถวัดและประเมินสิ่งที่ผู้เรียนแสดงออกมาได้ และควรมี Action Verb เพียงตัวเดียวโดยเลือกใช้ระดับที่สูงสุด รวมทั้งควรมีส่วนขยาย (Qualifying phrase) เพื่อแสดงให้เห็นถึงระดับความสามารถของผู้เรียนที่หลักสูตรยอมรับ ○ PLO ทุกตัวยังขาดส่วนขยายที่แสดงให้เห็นถึงระดับความสามารถของผู้เรียนที่หลักสูตรยอมรับ แม้ว่าจะกำหนดระดับเป็น I R M แต่ยังไม่ได้สะท้อนว่านักศึกษาได้รับการเรียนรู้นั้นอย่างไร นักศึกษาสามารถทำอะไรได้ ทำอะไรเป็น อย่างไร ในระดับใด ที่หลักสูตรยอมรับให้ผ่าน ทั้งนี้ ขอให้เพิ่มเติมส่วนขยายเพื่อความสมบูรณ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้ หากหลักสูตรใช้ Rubric ขอให้เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจนขึ้น	

<table>
<tr><th colspan="3">ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE</th></tr>
<tr><th>KMUTT Blueprint</th><th>ความคิดเห็นของกรรมการ</th><th>การดำเนินการของหลักสูตร</th></tr>
<tr><td></td><td>

ตัวอย่างเช่น

PLO 3 Engineering Solution (ES): สามารถออกแบบระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหา

PLO 4 Problem Solving (PS): สามารถตรวจสอบแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

- ทบทวน PLO 3 เนื่องจากใช้ Verb 2 ตัว และเหมือนกับ PLO 4 อาจทำให้เข้าใจว่ามีความซ้ำซ้อนกันคือ “แก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” หลักสูตรควรปรับแก้ให้ต่างกันเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

PLO 2 Engineering Analysis (EA): สามารถวิเคราะห์ปัญหาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

- หลักสูตรอาจเพิ่มส่วนขยายเพื่อบ่งบอกถึงคุณภาพของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนทำได้เท่าไร /อย่างไร เช่น PLO 2 Engineering Analysis (EA): สามารถวิเคราะห์ปัญหาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม *ได้ครบถ้วนและถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด*

</td><td></td></tr>
<tr><td>

2.3.1.3) ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT Student QF) และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)

</td><td>

ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้

- ทบทวนและแก้ไขการ การระบุความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs, KMUTT student QF, TQF ทั้งหมดอีกครั้ง โดย PLOs จะต้องเลือกให้ถูกต้อง/สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้นั้นจริง

  ตัวอย่างเช่น PLO 2 หลักสูตรระบุเป็นทักษะด้านความรู้ใน KMUTT student QF แต่ระบุเป็นด้านทักษะใน TQF เป็นต้น

2.3.1.3) ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT student QF) และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร		KMUTT Student QF										ผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF			
		KMUTT's citizenship													
		Responsibility	Integrity	Code of Conduct	Knowledge	Professional	Thinking skill	Learning skill	Management skill	Communication skill	Leadership	1. ด้านความรู้	2. ด้านทักษะ	3. ด้านจริยธรรม	4. ด้านลักษณะบุคคล
PLO 1:	Basic Knowledge (BK): สามารถประยุกต์ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	✓			✓		✓	✓				✓			
PLO 2:	Engineering Analysis (EA): สามารถวิเคราะห์ปัญหาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	✓			✓	✓	✓	✓					✓		

- ปรับแก้ความหมายของผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) (หน้า 54) ให้สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร

</td><td></td></tr>
<tr><td>

ตาราง 2.3.2.1 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

</td><td>

ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้

- ทบทวนและแก้ไขตารางข้อ 2.3.2.1 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรฯ (หน้า 55-65) ดังนี้
  - ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าหลักสูตรที่จัดทำขึ้นนี้ได้พิจารณาเกณฑ์ทุกส่วนอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะการจัดหมวดวิชา ซึ่งจะต้องมีความตรงกันกับการจัดประเภทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และระบุข้อมูลหมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต ในแต่ละหมวดให้ครบถ้วน ถูกต้องและตรงกันทั้งเอกสาร
  - ตัดตารางการเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรให้เหลือเพียง 1 ตาราง เนื่องจากทั้ง 2 แผนการเรียนมีโครงสร้างเหมือนกัน

</td><td></td></tr>
</table>

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
<u>ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565</u> **<u>2.3.2.2) รายละเอียดโครงสร้างและรายวิชา</u>** a) จำนวนหน่วยกิตรวม b) โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา c) รายวิชา	○ ทบทวนเพื่อให้หลักสูตรมั่นใจได้ว่า นักศึกษาที่ไม่ลงเรียน WiL/สหกิจศึกษา จะสามารถบรรลุ PLOs ได้เหมือนกับนักศึกษาที่ลงเรียน WiL2/สหกิจศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาที่ไม่ลงเรียน WiL/สหกิจศึกษา จะต้องเรียนรายวิชาใดแทนเพื่อให้สามารถบรรลุ LO ได้เหมือนกัน ○ ทบทวนและแก้ไขข้อ d) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (หน้า 67-72) ดังนี้ ● ตรวจสอบความถูกต้องของ CLOs ของรายวิชา ENV300 ENV403 ENV401 ENV402 ให้ตรงกับภาคผนวก ข ● ทบทวนการกำหนด CLO ของรายวิชา ENV300 กับ ENV403 หากพิจารณาจากจำนวนหน่วยกิตต่างกัน 7 หน่วยกิต และระยะเวลาฝึกงาน (2เดือน/6เดือน) ของทั้ง 2 วิชา จะแตกต่างกันมาก ขอให้ทบทวนและปรับ CLOs ให้แตกต่างและเหมาะสมกับจำนวนหน่วยกิตของแต่ละวิชา ● ทบทวนการกำหนด CLO ของรายวิชา ENV401 โครงร่างงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กับ ENV402 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หากพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของ 2 วิชานี้ จะแตกต่างกัน ขอให้ทบทวนและปรับ CLOs ของทั้ง 2 วิชาให้แตกต่าง และเหมาะสมกับจำนวนหน่วยกิตของแต่ละวิชา ● ทบทวนการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา ENV300 - CLO1 มีทั้ง hard skill และ soft skill ปนกัน และยังมี verb หลายตัว ทำให้ยากต่อการวัดและประเมินผล และอาจต้องมี rubric ที่ใช้วัดมากกว่า 1 ตัว - CLO 2 ให้หลีกเลี่ยงคำว่า “มีความรู้ความเข้าใจ” โดยใช้ action verb คำอื่น (อธิบาย, แปลความ, อภิปราย) - CLO3 ให้หลีกเลี่ยนคำว่า “มี” เพราะเป็นนามธรรม วัดและประเมินหรือหาหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ยาก ● ทบทวนการกำหนด CLO ของรายวิชา ENV401 เนื่องจากเป็นรายวิชา 1 หน่วยกิต ขอให้มี CLO เพียงตัวเดียว ● ขอให้เพิ่มกระบวนการหาที่ฝึกงานของนักศึกษาและเงื่อนไข/ข้อกำหนดในการคัดเลือกนักศึกษา หัวข้อ “โครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม” (หน้า 69) ในส่วนของการเตรียมการ ● ควรระบุข้อกำหนดขององค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนามของ “นักศึกษาแผนการเรียนภาษาอังกฤษ” ในการเลือกสถานที่ฝึกงาน/โรงงานเป็นอย่างไร และต้องใช้ภาษาอังกฤษด้วยหรือไม่ ให้ชัดเจนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความแต่กต่างหรือจุดเน้นของนักศึกษาทั้ง 2 แผน	
<u>2.3.3.1 a) แผนการศึกษา</u>	**ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้** ○ ปรับแก้ b) การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆ ดังนี้ ● ข้อ 1. การจัดการการเรียนการสอนแบบโมดูล (Outcome-Based Education Module; OBEM) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (หน้า 80) สามารถนำออกได้ เนื่องจากมีเขียนไว้ด้านบนแล้ว ● ทบทวนและแก้ไขการออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ ดังนี้	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- ขอให้นำรายละเอียด CLOs ของแต่ละรายวิชา ออกได้ เนื่องจากมีเขียนไว้แล้วที่ภาคผนวก ข - ปรับแก้ รูปที่ 2.1 และ 2.2 (หน้า 82, 84) โดย- - -> = รายวิชาบังคับก่อนหรือเรียนพร้อมกัน ขอให้เลือกแบบใดแบบหนึ่ง - คำแนะนำ: ควรออกแบบเป็น 1 เส้นทางแต่ให้ผู้เรียนสามารถเลือกได้ 2 tracks (1: เทคโนโลยีการจัดการน้ำเสีย และ 2: การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือระบบบำบัดอากาศเสีย) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเพิ่มคุณค่าของการพัฒนาสมรรถนะของตนได้เพิ่มขึ้น - พิจารณาลดจำนวนหน่วยกิต เป็น 9-12 หน่วยกิต เพื่อลดภาระผู้เรียน/เพิ่มแรงจูงให้สำหรับบุคคลภายนอก - ทบทวนรายวิชาต่างภาค เช่น CHM ว่าจะระบุให้เป็นรายวิชาบังคับด้วยหรือไม่ - ควรกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้ชัดเจน กรณีที่ผู้เรียนต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน/หรือจำเป็นต้องเรียนวิชาพื้นฐานเพิ่มเติม	
<u>2.3.3.2 a) ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามผลลัพธ์ที่หลักสูตรกำหนด (Constructive Alignment)</u>	**ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้** ○ หลักสูตรควรระบุแนวทางการจัดการเรียนรู้ และ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ที่แยกให้เห็นชัดระหว่างแผนการศึกษาทั้งสองแผน สิ่งที่ทำให้ performance Learning outcomes ของแผนการเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่างกันคืออะไร **คำแนะนำ:** ○ PLO9: Lifelong learning อาจเริ่มจากการระบุว่า lifelong learning ของหลักสูตรคืออะไร โดยปกติจะเน้นการที่ผู้เรียนมีความเป็น self-directed learning และในกระบวนการของหลักสูตรมีวิธีการบ่มเพาะทักษะนี้อย่างไร เช่น การ assess ตัวหนึ่งคืออาจให้ นศ. ตอบแบบสอบถามที่ดูว่ามี growth mindset หรือมี self-directed learning เพราะมิติตรงนี้ไม่ใช่มิติทางสติปัญญา แต่เป็นมิติทาง affective แล้วก็มีความเป็นทักษะผสมอยู่	
<u>2.3.3.2 b) SLOs/YLOs</u>	**ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้** ○ กรณีหลักสูตรมีหลายแผนการศึกษา หลักสูตรควรกำหนด Stage-LOs แยกตามแต่ละแผนการศึกษาให้ชัดเจน (แผนภาษาไทยและแผนภาษาอังกฤษ) โดยหลักสูตรต้องมั่นใจได้ว่า เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาทุกคนต้องบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ขั้นต่ำเดียวกัน และบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละแผนตามที่ตั้งไว้ ○ ทบทวนและแก้ไขการเขียน Stage-LOs โดย Stage-LOs เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้รวบยอดที่สะท้อนถึงสมรรถนะหรือความสามารถของผู้เรียนในระดับการพัฒนา (จากการเรียนรู้) ขั้นหนึ่งๆ ทั้งนี้ ขอให้หลักสูตรเขียนให้กระชับและได้	

<table>
<tr><th colspan="3">ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE</th></tr>
<tr><th>KMUTT Blueprint</th><th>ความคิดเห็นของกรรมการ</th><th>การดำเนินการของหลักสูตร</th></tr>
<tr><td></td><td>ใจความสำคัญ รวมทั้ง หลักสูตรควรพิจารณาให้สอดคล้องกับ CLOs และกิจกรรมต่างๆ ที่นักศึกษาได้เรียนรู้ใน Stage นั้นๆ
○ ข้อสังเกต Stage LO 4 ในส่วนเกณฑ์การวัดและประเมินผล (หน้า 95) ยังเขียนเหมือน Stage อื่น ๆ ที่มีการประเมินจากรายวิชาทั้งหมดในขั้นนั้น ๆ แต่ใน Stage นี้หลักสูตรกำหนด check point ที่รายวิชา ENV 402 402 404</td><td></td></tr>
<tr><td><u>2.3.3.2 c) PLOs--CLO Curriculum Mapping</u></td><td>ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้
○ ทบทวนโดยตรวจสอบความสอดคล้องกับการกำหนด CLOs และการจัดการเรียนการสอนของหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมดว่าช่วยพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ PLO/Sub-PLO ตามระดับ (Level) ทั้งหมดอีกครั้ง
○ ตรวจสอบการกำหนด CLOs และการจัดการเรียนการสอนของหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมดว่าช่วยพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ PLO/Sub-PLO ตามระดับ (Level) ที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ข สอดคล้องกันหรือไม่
ตัวอย่างเช่น
- รายวิชา ENV 382 ใน CLOs ไม่ได้กำหนดเรื่องการออกแบบ
- ทบทวนการพัฒนา PLO ด้านทักษะ (PLO 3 PLO 4 PLO 5) ในปีการศึกษาที่ 2 ซึ่งยังไม่มีทั้งในคำอธิบายรายวิชา และการกำหนด CLOs
<table>
<tr><th>Stage LO</th><th>รายวิชา</th><th>PLO 1</th><th>PLO 2</th><th>PLO 3</th><th>PLO 4</th><th>PLO 5</th><th>PLO 6</th><th>PLO 7</th><th>PLO 8</th><th>PLO 9</th></tr>
<tr><td rowspan="4">Stage LO 1</td><td>PHY 10401 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก</td><td>I</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>PHY 10402 วงจรไฟฟ้า</td><td>I</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>PHY 10403 คัดนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่</td><td>I</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>PHY 192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2</td><td>I</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>I</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="14">Stage LO 2</td><td>ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>CVE 131 กลศาสตร์วิศวกรรม 1</td><td>I</td><td>I</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>EEE 100 เทคโนโลยีไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)</td><td>I</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ENV 21100 เคมีสิ่งแวดล้อม</td><td>R</td><td>R</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ENV 21200 ปฏิบัติการทางเคมีสิ่งแวดล้อม</td><td>R</td><td>R</td><td></td><td></td><td></td><td>I</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ENV 213 งานสำรวจสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม</td><td>R</td><td>R</td><td></td><td></td><td></td><td>I</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>GEC 21101 สนทนาเพื่อความหลากหลายทางสังคม</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>I</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>GEC 21102 วิธีการสำรวจสังคม</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>I</td><td>I</td><td>I</td></tr>
<tr><td>MTH 20101 แคลคูลัสสิ่งแวดล้อม</td><td>I</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>MTH 20102 สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการแปลงลาปลาซ</td><td>I</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ENV 25200 กลศาสตร์สำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม</td><td>R</td><td>R</td><td>R</td><td>R</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ENV 214 สถิติวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม</td><td>R</td><td>R</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ENV 21500 จุลชีววิทยาของน้ำและน้ำเสีย</td><td>R</td><td>R</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ENV 21600 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาของน้ำและน้ำเสีย</td><td>R</td><td>R</td><td></td><td></td><td></td><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>GEC 22201 เปิดโลกเรียนรู้อื่น</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>GEC 22202 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td><u>- 2.3.5.1) องค์ประกอบหรือประเด็นการควบคุมคุณภาพ</u>
<u>- และตารางสรุปข้อ 2.3.5</u></td><td>ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้
○ ทบทวนและปรับแก้ตารางที่ 2.3 (หน้า 134) โดยข้อมูลที่สรุปมาใส่ในตารางต้องตรงกับสิ่งที่เขียนอธิบายไว้ด้านบน (ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง)
ตัวอย่างเช่น</td><td></td></tr>
</table>

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร

2.3.5.1.(b) นักศึกษา

กระบวนการดำเนินงาน	การรับนักศึกษา หลักสูตรวางแผนจำนวนการรับนักศึกษาและดำเนินการรับนักศึกษาตามช่วงเวลาที่สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษากำหนดโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. กำหนดรอบการรับสมัคร เกณฑ์การรับสมัคร และจำนวนรับนักศึกษาในแต่ละรอบในระบบCRM 2. รับข้อมูลผู้สมัครจากสำนักงานคัดเลือกฯ กำหนดวันสัมภาษณ์ เตรียมวิธีการสัมภาษณ์ แต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ 3. ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบ CRM เพื่อให้สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษาประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 4. ดำเนินการสัมภาษณ์และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อผ่านระบบ CRM 5. สรุปผล: สรุปข้อมูลการรับในแต่ละรอบ ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางในการปรับปรุงในรอบถัดไป
จุดควบคุม	· จำนวนนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อ คุณสมบัติผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ · จำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ผู้รับผิดชอบ	กรรมการสัมภาษณ์ นักบริการการศึกษา เจ้าหน้าที่ดูแลระบบสัมภาษณ์
ช่วงเวลาดำเนินงาน	· รอบก่อนสมัคร TCAS + รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม - มกราคม ของทุกปี) · รอบที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ของทุกปี)
ผู้ตรวจสอบ	คณะกรรมการหลักสูตร คณะกรรมการประจำคณะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

ประเด็น	จุดควบคุม	เครื่องมือที่ใช้ / กระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ	ช่วงเวลา
2. นักศึกษา	- แผน vs ผลการรับนักศึกษา - จำนวนและคุณสมบัติของนักศึกษาเป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด - อัตรานักศึกษาตกออก/ลาออก - สัดส่วนนักศึกษาที่ตกรายวิชาพื้นฐาน (OBEM ได้เกรดต่ำกว่า C)	- กระบวนการรับนักศึกษา - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของหลักสูตร - ผลการสอบ Placement Test - การติดตามสถานะและผลการเรียนของนักศึกษา	อาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ทุกปีการศึกษา

ข้อสังเกต:

- 2.3.5.1.(c) บัณฑิต ต้องระบุการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรของบัณฑิตทุกคน เพราะเป็นกฎหมายประเทศ ที่เขียนมาไม่กล่าวถึงตรงนี้ซึ่งหลบไม่ได้ เพราะเป็นข้อบังคับ
- สภาวิศวกรไม่ใช่การกำกับมาตรฐานที่ต้องทำทุกภาคการศึกษา
- หน่วยงานกำกับ TABEE เข้ามามีส่วนของการประกันคุณภาพตรงส่วนไหนหรือไม่

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก		
ภาคผนวก (ข2.2) **Learning Pathway**	○ หลักสูตรยืนยันจัดทำเส้นทางการเรียนรู้จำนวน 2 เส้นทาง - เส้นทางที่ 1 ประกอบด้วยรายวิชารูปแบบ OBEM จำนวน 8 โมดูล รวม 20 หน่วยกิต - เส้นทางที่ 2 ประกอบด้วยรายวิชารูปแบบ OBEM จำนวน 9 โมดูล รวม 23 หน่วยกิต ○ เส้นทางการเรียนรู้ที่ 2 มีรายวิชาที่ซ้ำกับเส้นทางการเรียนรู้ 1 เกือบทุกรายวิชา หากผู้เรียนบุคคลภายนอกเรียนเส้นทางการเรียนรู้ที่ 2 นี้ และเรียนวิชา ENV34200 เพิ่ม ผู้เรียนจะได้ Certificate ของเส้นทางการเรียนรู้ที่ 1 ด้วยหรือไม่ หลักสูตรสามารถปรับเส้นทางการเรียนรู้เป็นเส้นเดียว แล้วแยกปลายทางสุดท้ายเป็น 2 แขนง	
ภาคผนวก (ข2.3) **รายวิชารูปแบบ OBEM** (ข2.3.1) OBEM ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Learning Pathway (ข2.3.2) OBEM ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ Learning Pathway	○ ทุกรายวิชา OBEM ในภาคผนวก 2.3 มีการกำหนด Learning Outcome มากกว่า 1 ข้อ ขอให้ทบทวนการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยมี Action Verb เพียงตัวเดียว โดยควรเลือกใช้ระดับที่สูงสุดเพื่อให้สามารถวัดและประเมินสิ่งที่ผู้เรียนแสดงออกมาได้ รวมทั้งควรมีส่วนขยาย (Qualifying phrase) เพื่อแสดงให้เห็นถึงระดับความสามารถของผู้เรียนที่หลักสูตรยอมรับ ○ การกำหนดเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Rubric) ควรออกแบบ Rubric เป็น 5 ระดับ และการกำหนด Rubric ทั้ง 5 ระดับ ควรแสดงให้เห็นถึงลำดับของการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับ Learning Outcome ที่ผู้สอนยอมรับให้ผ่านได้ (threshold) หรือผู้เรียนสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวัง (Meet Expectation) ที่ Level 3 และควรมีส่วนขยาย (Qualifying phrase) เพื่อความชัดเจนในการวัด	
ประเด็นอื่นๆ:		
○ ขอให้หลักสูตรจัดทำข้อมูลสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ PLOs, Stage LOs, คำอธิบายรายวิชาและ CLOs ทั้งหมด เนื่องจากหลักสูตรมีทั้งแผนการเรียนภาษาไทย และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ ○ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดอีกครั้ง เช่น - ขอให้ใช้คำว่า “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป” ให้ตรงกันทั้งฉบับ - ขอให้ใช้คำว่า “แผนการเรียนภาษาไทย / แผนการเรียนภาษาอังกฤษ” ให้ตรงกันทั้งฉบับ		